

NOM : RAFENOTRINIAVO

PRENOM : Asmina

IM : 126I25

NIVEAU : L2 DA2I

TP LSQL

TABLE PILOTE :

```
Database changed
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> CREATE TABLE PILOTE (NUMPIL int(3) PRI
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> desc PILOTE;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NUMPIL | int(3)        | NO   | PRI | NULL    |       |
| NOMPIL | char(30)      | NO   |     | NULL    |       |
| VILLE  | char(30)      | NO   |     | NULL    |       |
| SALAIRE | decimal(10,2) | NO   |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.020 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

TABLE AVION :

 Sélection XAMPP for Windows - mysql -u root

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> CREATE TABLE AVION (NUMAV int(3) PR
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> desc AVION;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NUMAV | int(3)        | NO   | PRI | NULL    |       |
| NOMAV | char(30)      | NO   |     | NULL    |       |
| CAPACITE | int(3)      | NO   |     | NULL    |       |
| VILLE | char(30)      | NO   |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.016 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

TABLE VOL :

```
C:\XAMPP for Windows - mysql -u root

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> desc VOL;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NUMVOL | int(3) | NO | PRI | NULL | |
| NUMPIL | int(3) | NO | MUL | NULL | |
| NUMAV | int(3) | NO | MUL | NULL | |
| VILLE_DEP | char(50) | YES | | NULL | |
| VILLE_ARR | char(50) | YES | | NULL | |
| H_DEP | time | YES | | NULL | |
| H_ARR | time | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
7 rows in set (0.015 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

DONNEE PILOTE :

```
C:\Sélection XAMPP for Windows - mysql -u root

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT* FROM PILOTE;
+-----+-----+-----+-----+
| NUMPIL | NOMPIL | VILLE | SALAIRE |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Jean | Marrakech | 18000.00 |
| 2 | Omar | Casablanca | 22000.00 |
| 3 | Michel | Rabat | 25000.00 |
| 4 | Karim | Meknes | 21000.00 |
| 5 | Samir | Fes | 19000.00 |
| 6 | Hassan | Marrakech | 23000.00 |
| 7 | Amine | Agadir | 20000.00 |
| 8 | Reda | Meknes | 24000.00 |
| 9 | Nabil | Oujda | 17000.00 |
| 10 | Said | Tanger | 26000.00 |
| 11 | Hamza | Casablanca | 19500.00 |
| 12 | Bilal | Rabat | 20500.00 |
| 13 | Zakaria | Marrakech | 21500.00 |
| 14 | Ayoub | Fes | 22500.00 |
| 15 | Mehdi | Meknes | 23500.00 |
| 16 | Anas | Agadir | 18500.00 |
| 17 | Adil | Oujda | 17500.00 |
| 18 | Rachid | Tanger | 26500.00 |
| 19 | Soufiane | Casablanca | 24500.00 |
| 20 | Imad | Rabat | 25500.00 |
+-----+-----+-----+-----+
20 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

DONNEE AVION :

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT* FROM AVION;
```

NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE
101	Boeing737	180	Marrakech
102	AirbusA320	150	Casablanca
103	Boeing747	400	Rabat
104	Embraer190	100	Meknes
105	ATR72	70	Fes
106	Boeing777	350	Agadir
107	AirbusA330	300	Oujda
108	Boeing737MAX	200	Tanger
109	AirbusA321	220	Marrakech
110	Boeing787	280	Casablanca
111	ATR42	50	Rabat
112	Cessna208	12	Meknes
113	AirbusA350	320	Fes
114	Boeing767	250	Agadir
115	AirbusA319	140	Oujda
116	Boeing727	160	Tanger
117	AirbusA380	500	Marrakech
118	Boeing737NG	180	Casablanca
119	Embraer175	90	Rabat
120	Boeing737-800	189	Meknes

```
20 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

DONNEE VOL :

```
cmd XAMPP for Windows - mysql -u root
```

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> desc VOL;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NUMVOL	int(3)	NO	PRI	NULL	
NUMPIL	int(3)	NO	MUL	NULL	
NUMAV	int(3)	NO	MUL	NULL	
VILLE_DEP	char(50)	YES		NULL	
VILLE_ARR	char(50)	YES		NULL	
H_DEP	time	YES		NULL	
H_ARR	time	YES		NULL	

```
7 rows in set (0.015 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

1. Donner la liste des avions dont la capacité est supérieur à 350 passagers

 XAMPP for Windows - mysql -u root -p

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT * FROM AVION WHERE CAPACITE > 350;
+-----+-----+-----+-----+
| NUMAV | NOMAV      | CAPACITE | VILLE      |
+-----+-----+-----+-----+
| 103   | Boeing747  | 400     | Rabat      |
| 117   | AirbusA380 | 500     | Marrakech  |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

2. Quels sont les numéros et noms des avions localisés à Marrakech

 XAMPP for Windows - mysql -u root -p

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT NUMAV, NOMAV FROM AVION WHERE VILLE =
+-----+-----+
| NUMAV | NOMAV      |
+-----+-----+
| 101   | Boeing737  |
| 109   | AirbusA321 |
| 117   | AirbusA380 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

3. Quelles sont les numéros des pilotes en service et les villes de départ de leurs vols

```
C:\> XAMPP for Windows - mysql -u root -p

MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT DISTINCT P.NUMPIL, V.VILLE_DEP
-> FROM PILOTE P
-> JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;
+-----+-----+
| NUMPIL | VILLE_DEP |
+-----+-----+
|      1 | Marrakech |
|      2 | Casablanca|
|      3 | Rabat     |
|      4 | Meknes    |
|      5 | Fes       |
|      6 | Agadir    |
|      7 | Oujda     |
|      8 | Tanger    |
|      9 | Marrakech |
|     10 | Casablanca|
|     11 | Rabat     |
|     12 | Meknes    |
|     13 | Fes       |
|     14 | Agadir    |
|     15 | Oujda     |
|     16 | Tanger    |
|     17 | Marrakech |
|     18 | Casablanca|
|     19 | Rabat     |
|     20 | Meknes    |
+-----+-----+
20 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

4. Donner toutes les informations sur les pilotes de la compagnie

```
C:\> XAMPP for Windows - mysql -u root -p

MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT * FROM PILOTE;
+-----+-----+-----+-----+
| NUMPIL | NOMPIL   | VILLE      | SALAIRE |
+-----+-----+-----+-----+
|      1 | Jean     | Marrakech  | 18000.00|
|      2 | Omar     | Casablanca | 22000.00|
|      3 | Michel   | Rabat      | 25000.00|
|      4 | Karim    | Meknes     | 21000.00|
|      5 | Samir    | Fes        | 19000.00|
|      6 | Hassan   | Marrakech  | 23000.00|
|      7 | Amine    | Agadir     | 20000.00|
|      8 | Reda     | Meknes     | 24000.00|
|      9 | Nabil    | Oujda      | 17000.00|
|     10 | Said     | Tanger     | 26000.00|
|     11 | Hamza    | Casablanca | 19500.00|
|     12 | Bilal    | Rabat      | 20500.00|
|     13 | Zakaria  | Marrakech  | 21500.00|
|     14 | Ayoub    | Fes        | 22500.00|
|     15 | Mehdi    | Meknes     | 23500.00|
|     16 | Anas     | Agadir     | 18500.00|
|     17 | Adil     | Oujda      | 17500.00|
|     18 | Rachid   | Tanger     | 26500.00|
|     19 | Soufiane | Casablanca | 24500.00|
|     20 | Imad     | Rabat      | 25500.00|
+-----+-----+-----+-----+
20 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

5. Quels sont le nom des pilotes domiciliés à Meknès dont le salaire est supérieure à 2000 DH

 XAMPP for Windows - mysql -u root -p

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT NOMPIL
-> FROM PILOTE
-> WHERE VILLE = 'Meknes' AND SALAIRE > 20000;
+-----+
| NOMPIL |
+-----+
| Karim  |
| Reda   |
| Mehdi  |
+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

6. Quelles sont les avions (numéro et nom) localisé à Marrakech ou dont la capacité est inférieure à 350 passage

 Sélection XAMPP for Windows - mysql -u root -p

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT NUMAV, NOMAV
-> FROM AVION
-> WHERE VILLE = 'Marrakech' OR CAPACITE < 350;
+-----+-----+
| NUMAV | NOMAV |
+-----+-----+
| 101   | Boeing737 |
| 102   | AirbusA320 |
| 104   | Embraer190 |
| 105   | ATR72 |
| 107   | AirbusA330 |
| 108   | Boeing737MAX |
| 109   | AirbusA321 |
| 110   | Boeing787 |
| 111   | ATR42 |
| 112   | Cessna208 |
| 113   | AirbusA350 |
| 114   | Boeing767 |
| 115   | AirbusA319 |
| 116   | Boeing727 |
| 117   | AirbusA380 |
| 118   | Boeing737NG |
| 119   | Embraer175 |
| 120   | Boeing737-800 |
+-----+-----+
18 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```


7. Quels sont les numéros de pilote qui ne sont pas en service

XAMPP for Windows - mysql -u root -p

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT NUMPIL
-> FROM PILOTE
-> WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);
Empty set (0.001 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

8. Donner le numéro des vols effectués au départ de Marrakech par des pilotes de Meknès

XAMPP for Windows - mysql -u root -p

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT NUMVOL
-> FROM VOL V
-> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
-> WHERE V.VILLE_DEP = 'Marrakech'
-> AND P.VILLE = 'Meknes';
Empty set (0.000 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

9. Quels sont les vols effectués par un avion qui n'est pas localisé à Marrakech

XAMPP for Windows - mysql -u root -p

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT *
-> FROM VOL
-> WHERE NUMAV IN (
->     SELECT NUMAV FROM AVION
->     WHERE VILLE <> 'Marrakech'
-> );
```

NUMVOL	NUMPIL	NUMAV	VILLE_DEP	VILLE_ARR	H_DEP	H_ARR
2	2	102	Casablanca	Rabat	09:30:00	10:30:00
3	3	103	Rabat	Tanger	07:00:00	09:30:00
4	4	104	Meknes	Fes	06:00:00	07:00:00
5	5	105	Fes	Oujda	10:00:00	11:30:00
6	6	106	Agadir	Marrakech	12:00:00	13:00:00
7	7	107	Oujda	Casablanca	14:00:00	16:00:00
8	8	108	Tanger	Rabat	15:00:00	16:30:00
10	10	110	Casablanca	Fes	18:30:00	19:30:00
11	11	111	Rabat	Meknes	08:00:00	09:00:00
12	12	112	Meknes	Tanger	09:00:00	10:30:00
13	13	113	Fes	Casablanca	11:00:00	12:30:00
14	14	114	Agadir	Oujda	13:00:00	15:00:00
15	15	115	Oujda	Rabat	16:00:00	18:00:00
16	16	116	Tanger	Marrakech	19:00:00	21:00:00
18	18	118	Casablanca	Dubai	23:00:00	05:00:00
19	19	119	Rabat	Madrid	06:00:00	08:00:00
20	20	120	Meknes	Rome	07:30:00	10:00:00

```
17 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

10. Quelles sont les villes des services à partir de la ville d'arrivée d'un vol au départ de Guelmin

C:\> XAMPP for Windows - mysql -u root -p

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT DISTINCT VILLE_ARR
-> FROM VOL
-> WHERE VILLE_DEP = 'Guelmim';
Empty set (0.000 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

11. Donner les noms des pilotes ainsi que les numéros des vols qu'il assure

C:\> XAMPP for Windows - mysql -u root -p

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT P.NOMPIL, V.NUMVOL
-> FROM PILOTE P
-> JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;
+-----+-----+
| NOMPIL | NUMVOL |
+-----+-----+
| Jean   | 1      |
| Omar   | 2      |
| Michel | 3      |
| Karim  | 4      |
| Samir  | 5      |
| Hassan | 6      |
| Amine  | 7      |
| Reda   | 8      |
| Nabil  | 9      |
| Said   | 10     |
| Hamza  | 11     |
| Bilal  | 12     |
| Zakaria| 13     |
| Ayoub  | 14     |
| Mehdi  | 15     |
| Anas   | 16     |
| Adil   | 17     |
| Rachid | 18     |
| Soufiane| 19    |
| Imad   | 20     |
+-----+-----+
20 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```


12. Donner les noms des pilotes et les noms des avions qu'il pilotent

```
XAMPP for Windows - mysql -u root -p
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT P.NOMPIL, A.NOMAV
-> FROM PILOTE P
-> JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL
-> JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;
+-----+-----+
| NOMPIL | NOMAV |
+-----+-----+
| Jean   | Boeing737 |
| Omar   | AirbusA320 |
| Michel | Boeing747 |
| Karim  | Embraer190 |
| Samir  | ATR72 |
| Hassan | Boeing777 |
| Amine  | AirbusA330 |
| Reda   | Boeing737MAX |
| Nabil  | AirbusA321 |
| Said   | Boeing787 |
| Hamza  | ATR42 |
| Bilal  | Cessna208 |
| Zakaria | AirbusA350 |
| Ayoub  | Boeing767 |
| Mehdi  | AirbusA319 |
| Anas   | Boeing727 |
| Adil   | AirbusA380 |
| Rachid | Boeing737NG |
| Soufiane | Embraer175 |
| Imad   | Boeing737-800 |
+-----+-----+
20 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

13. Donner les vols (numéros, ville départ, ville arrivée) avec le nom du pilote

```
XAMPP for Windows - mysql -u root -p
+-----+-----+
20 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT NUMVOL, VILLE_DEP, VILLE_ARR, NOMPIL
-> FROM VOL V
-> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL;
+-----+-----+-----+-----+
| NUMVOL | VILLE_DEP | VILLE_ARR | NOMPIL |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Marrakech | Casablanca | Jean |
| 2 | Casablanca | Rabat | Omar |
| 3 | Rabat | Tanger | Michel |
| 4 | Meknes | Fes | Karim |
| 5 | Fes | Oujda | Samir |
| 6 | Agadir | Marrakech | Hassan |
| 7 | Oujda | Casablanca | Amine |
| 8 | Tanger | Rabat | Reda |
| 9 | Marrakech | Agadir | Nabil |
| 10 | Casablanca | Fes | Said |
| 11 | Rabat | Meknes | Hamza |
| 12 | Meknes | Tanger | Bilal |
| 13 | Fes | Casablanca | Zakaria |
| 14 | Agadir | Oujda | Ayoub |
| 15 | Oujda | Rabat | Mehdi |
| 16 | Tanger | Marrakech | Anas |
| 17 | Marrakech | Paris | Adil |
| 18 | Casablanca | Dubai | Rachid |
| 19 | Rabat | Madrid | Soufiane |
| 20 | Meknes | Rome | Imad |
+-----+-----+-----+-----+
20 rows in set (0.001 sec)
```

14. Afficher les noms des avion utilisé pour les vols au départ de Casablanca

 XAMPP for Windows - mysql -u root -p

```
|      19 | Rabat      | Madrid      | Soufiane    |
|      20 | Meknes     | Rome        | Imad        |
+-----+-----+-----+-----+
20 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT DISTINCT A.NOMAV
-> FROM AVION A
-> JOIN VOL V ON A.NUMAV = V.NUMAV
-> WHERE V.VILLE_DEP = 'Casablanca';
+-----+
| NOMAV |
+-----+
| AirbusA320 |
| Boeing787   |
| Boeing737NG |
+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

15. Donner les noms des pilotes qui pilotent des avions de capacité supérieur à 300 passagers

 XAMPP for Windows - mysql -u root -p

```
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT DISTINCT P.NOMPIL
-> FROM PILOTE P
-> JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL
-> JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV
-> WHERE A.CAPACITE > 300;
+-----+
| NOMPIL |
+-----+
| Michel |
| Hassan |
| Zakaria |
| Adil   |
+-----+
4 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

16. Afficher les pilotes et les villes d'arrivée de leur vols

```
XAMPP for Windows - mysql -u root -p

MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT P.NOMPIL, V.VILLE_ARR
-> FROM PILOTE P
-> JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;

+-----+-----+
| NOMPIL | VILLE_ARR |
+-----+-----+
| Jean   | Casablanca |
| Omar   | Rabat      |
| Michel | Tanger     |
| Karim  | Fes        |
| Samir  | Oujda      |
| Hassan | Marrakech  |
| Amine  | Casablanca |
| Reda   | Rabat      |
| Nabil  | Agadir     |
| Said   | Fes        |
| Hamza  | Meknes     |
| Bilal  | Tanger     |
| Zakaria | Casablanca |
| Ayoub  | Oujda      |
| Mehdi  | Rabat      |
| Anas   | Marrakech  |
| Adil   | Paris      |
| Rachid | Dubai      |
| Soufiane | Madrid    |
| Imad   | Rome       |
+-----+-----+
20 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

17. Donner les vols avec les informations complètes des pilotes et des avions (jointure des 3 tables

```
Sélection XAMPP for Windows - mysql -u root -p

MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT *
-> FROM VOL V
-> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
-> JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NUMVOL | NUMPIL | NUMAV | VILLE_DEP | VILLE_ARR | H_DEP | H_ARR | NUMPIL | NOMPIL | VILLE | SALAIRE | NUMAV | NOMAV | CAPACITE | VILLE |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 101 | Marrakech | Casablanca | 08:00:00 | 09:00:00 | 1 | Jean | Marrakech | 18000.00 | 101 | Boeing737 | 180 | Marrakech |
| 2 | 2 | 102 | Casablanca | Rabat | 09:30:00 | 10:30:00 | 2 | Omar | Casablanca | 22000.00 | 102 | AirbusA320 | 150 | Casablanca |
| 3 | 3 | 103 | Rabat | Tanger | 07:00:00 | 09:30:00 | 3 | Michel | Rabat | 25000.00 | 103 | Boeing747 | 400 | Rabat |
| 4 | 4 | 104 | Meknes | Fes | 06:00:00 | 07:00:00 | 4 | Karim | Meknes | 21000.00 | 104 | Embraer190 | 100 | Meknes |
| 5 | 5 | 105 | Fes | Oujda | 10:00:00 | 11:30:00 | 5 | Samir | Fes | 19000.00 | 105 | ATR72 | 70 | Fes |
| 6 | 6 | 106 | Agadir | Marrakech | 12:00:00 | 13:00:00 | 6 | Hassan | Marrakech | 23000.00 | 106 | Boeing777 | 350 | Agadir |
| 7 | 7 | 107 | Oujda | Casablanca | 14:00:00 | 16:00:00 | 7 | Amine | Agadir | 20000.00 | 107 | AirbusA330 | 300 | Oujda |
| 8 | 8 | 108 | Tanger | Rabat | 15:00:00 | 16:30:00 | 8 | Reda | Meknes | 24000.00 | 108 | Boeing737MAX | 200 | Tanger |
| 9 | 9 | 109 | Marrakech | Agadir | 17:00:00 | 18:00:00 | 9 | Nabil | Oujda | 17000.00 | 109 | AirbusA321 | 220 | Marrakech |
| 10 | 10 | 110 | Casablanca | Fes | 18:30:00 | 19:30:00 | 10 | Said | Tanger | 26000.00 | 110 | Boeing787 | 280 | Casablanca |
| 11 | 11 | 111 | Rabat | Meknes | 08:00:00 | 09:00:00 | 11 | Hamza | Casablanca | 19500.00 | 111 | ATR42 | 50 | Rabat |
| 12 | 12 | 112 | Meknes | Tanger | 09:00:00 | 10:30:00 | 12 | Bilal | Rabat | 20500.00 | 112 | Cessna208 | 12 | Meknes |
| 13 | 13 | 113 | Fes | Casablanca | 11:00:00 | 12:30:00 | 13 | Zakaria | Marrakech | 21500.00 | 113 | AirbusA350 | 320 | Fes |
| 14 | 14 | 114 | Agadir | Oujda | 13:00:00 | 15:00:00 | 14 | Ayoub | Fes | 22500.00 | 114 | Boeing767 | 250 | Agadir |
| 15 | 15 | 115 | Oujda | Rabat | 16:00:00 | 18:00:00 | 15 | Mehdi | Meknes | 23500.00 | 115 | AirbusA319 | 140 | Oujda |
| 16 | 16 | 116 | Tanger | Marrakech | 19:00:00 | 21:00:00 | 16 | Anas | Agadir | 18500.00 | 116 | Boeing727 | 160 | Tanger |
| 17 | 17 | 117 | Marrakech | Paris | 22:00:00 | 02:00:00 | 17 | Adil | Oujda | 17500.00 | 117 | AirbusA380 | 500 | Marrakech |
| 18 | 18 | 118 | Casablanca | Dubai | 23:00:00 | 05:00:00 | 18 | Rachid | Tanger | 26500.00 | 118 | Boeing737NG | 180 | Casablanca |
| 19 | 19 | 119 | Rabat | Madrid | 06:00:00 | 08:00:00 | 19 | Soufiane | Casablanca | 24500.00 | 119 | Embraer175 | 90 | Rabat |
| 20 | 20 | 120 | Meknes | Rome | 07:30:00 | 10:00:00 | 20 | Imad | Rabat | 25500.00 | 120 | Boeing737-800 | 189 | Meknes |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
20 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

18. Donner les noms des pilotes qui gagnent plus que le salaire moyen

```
cmd: Sélection XAMPP for Windows - mysql -u root -p
20 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT NOMPIL
-> FROM PILOTE
-> WHERE SALAIRE > (SELECT AVG(SALAIRE) FROM PILOTE);
+-----+
| NOMPIL |
+-----+
| Omar   |
| Michel |
| Hassan |
| Reda   |
| Said   |
| Ayoub  |
| Mehdi  |
| Rachid |
| Soufiane |
| Imad   |
+-----+
10 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

19. Donner les avions ayant une capacité supérieure à celle de l'avion numéro 101

```
cmd: XAMPP for Windows - mysql -u root -p
+-----+
10 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT *
-> FROM AVION
-> WHERE CAPACITE > (
->     SELECT CAPACITE FROM AVION WHERE NUMAV = 101
-> );
+-----+-----+-----+-----+
| NUMAV | NOMAV          | CAPACITE | VILLE      |
+-----+-----+-----+-----+
| 103    | Boeing747      | 400      | Rabat      |
| 106    | Boeing777      | 350      | Agadir     |
| 107    | AirbusA330     | 300      | Oujda      |
| 108    | Boeing737MAX   | 200      | Tanger     |
| 109    | AirbusA321     | 220      | Marrakech  |
| 110    | Boeing787      | 280      | Casablanca |
| 113    | AirbusA350     | 320      | Fes        |
| 114    | Boeing767      | 250      | Agadir     |
| 117    | AirbusA380     | 500      | Marrakech  |
| 120    | Boeing737-800  | 189      | Meknes     |
+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

20. Donner les pilotes qui n'ont jamais effectué de vol

```
XAMPP for Windows - mysql -u root -p
MariaDB [bd_air_maroc]>
MariaDB [bd_air_maroc]>
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT *
    -> FROM PILOTE
    -> WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);
Empty set (0.001 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

21. Donner les villes de depart des vols effectués par des pilotes habitant Marrakech

```
XAMPP for Windows - mysql -u root -p
Empty set (0.001 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT DISTINCT VILLE_DEP
    -> FROM VOL V
    -> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
    -> WHERE P.NOMPIL LIKE 'M%';
+-----+
| VILLE_DEP |
+-----+
| Rabat      |
| Oujda      |
+-----+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

22. Créer une vue contenant les vols avec le nom du pilote et le nom de l'avion

```
XAMPP for Windows - mysql -u root -p
Empty set (0.001 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT DISTINCT VILLE_DEP
    -> FROM VOL V
    -> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
    -> WHERE P.NOMPIL LIKE 'M%';
+-----+
| VILLE_DEP |
+-----+
| Rabat      |
| Oujda      |
+-----+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]> CREATE VIEW VOLS_DETAILS AS
    -> SELECT V.NUMVOL, P.NOMPIL, A.NOMAV
    -> FROM VOL V
    -> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
    -> JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

23. Créer une vue des pilotes ayant un salaire supérieur à 15000 DH

 XAMPP for Windows - mysql -u root -p

```
MariaDB [bd_air_maroc]> CREATE VIEW PILOTES_RICHES AS
-> SELECT *
-> FROM PILOTE
-> WHERE SALAIRE > 15000;
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

24. Afficher les données de la vue créée précédemment

 XAMPP for Windows - mysql -u root -p

```
MariaDB [bd_air_maroc]> SELECT * FROM PILOTES_RICHES;
+-----+-----+-----+-----+
| NUMPIL | NOMPIL | VILLE | SALAIRE |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Jean | Marrakech | 18000.00 |
| 2 | Omar | Casablanca | 22000.00 |
| 3 | Michel | Rabat | 25000.00 |
| 4 | Karim | Meknes | 21000.00 |
| 5 | Samir | Fes | 19000.00 |
| 6 | Hassan | Marrakech | 23000.00 |
| 7 | Amine | Agadir | 20000.00 |
| 8 | Reda | Meknes | 24000.00 |
| 9 | Nabil | Oujda | 17000.00 |
| 10 | Saïd | Tanger | 26000.00 |
| 11 | Hamza | Casablanca | 19500.00 |
| 12 | Bilal | Rabat | 20500.00 |
| 13 | Zakaria | Marrakech | 21500.00 |
| 14 | Ayoub | Fes | 22500.00 |
| 15 | Mehdi | Meknes | 23500.00 |
| 16 | Anas | Agadir | 18500.00 |
| 17 | Adil | Oujda | 17500.00 |
| 18 | Rachid | Tanger | 26500.00 |
| 19 | Soufiane | Casablanca | 24500.00 |
| 20 | Imad | Rabat | 25500.00 |
+-----+-----+-----+-----+
20 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```


25. Supprimer une vue

 XAMPP for Windows - mysql -u root -p

```
MariaDB [bd_air_maroc]> DROP VIEW PILOTES_RICHES;  
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)  
  
MariaDB [bd_air_maroc]> DROP VIEW PILOTES_RICHES;  
ERROR 4092 (42S02): Unknown VIEW: 'bd_air_maroc.pilotes_riches'  
MariaDB [bd_air_maroc]>
```

26. Créer une vue contenant uniquement les vols au départ de Marrakech

 XAMPP for Windows - mysql -u root -p

```
MariaDB [bd_air_maroc]> CREATE VIEW VOLS_MARRAKECH AS  
-> SELECT *  
-> FROM VOL  
-> WHERE VILLE_DEP = 'Marrakech';  
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)  
  
MariaDB [bd_air_maroc]>
```

27. Créer un utilisateur nommé user_air

 XAMPP for Windows - mysql -u root -p

```
MariaDB [bd_air_maroc]> CREATE USER user_air IDENTIFIED BY '1234';  
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)  
  
MariaDB [bd_air_maroc]>
```

28. Donner a cette utilisateur le droit de consulter la table PILOTE

 XAMPP for Windows - mysql -u root -p

```
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```

```
MariaDB [bd_air_maroc]> GRANT SELECT ON PILOTE TO user_air;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```

```
MariaDB [bd_air_maroc]>
```

29. Donner les droits d'insertion sur la table VOL

 XAMPP for Windows - mysql -u root -p

```
MariaDB [bd_air_maroc]> GRANT INSERT ON VOL TO user_air;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```

```
MariaDB [bd_air_maroc]>
```

30. Retirer le droit de suppression sur la table AVION

 XAMPP for Windows - mysql -u root -p

```
MariaDB [bd_air_maroc]> REVOKE DELETE ON AVION FROM user_air;
```

```
ERROR 1147 (42000): There is no such grant defined for user 'user_air' on host '%' on table 'avion'
```

```
MariaDB [bd_air_maroc]>
```


31. Donner tous les privilèges sur la base BD AIR MAROC

```
C:\> XAMPP for Windows - mysql -u root -p
ERROR 1147 (42000): There is no such grant defined for user 'user_air' on host '%' on table 'avion'
MariaDB [bd_air_maroc]> GRANT ALL PRIVILEGES ON BD_AIR_MAROC TO user_air;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

32. Créer un rôle gestion vol et lui attribuer des droits sur la table VOL

```
C:\> XAMPP for Windows - mysql -u root -p

MariaDB [bd_air_maroc]> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON VOL TO gestion_vol;
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)

MariaDB [bd_air_maroc]>
```

33. Affecter ce rôle a un utilisateur

```
C:\> XAMPP for Windows - mysql -u root

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> GRANT gestion_vol TO user_air;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```